16.11

$\frac{x^2+x}{x} = \frac{x(x+1)}{x} = x+1$ Úprava AV

opačný tvar

Rovnice

$AV_1 = AV_2$

$\frac{x^2+x}{x} = 0$

$\frac{x(x+1)}{x} = x+1$

$x^2+3x-10=0$

$(x+5)(x-2)=0$

$x_1=-5 \quad x_2=2$

$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$

$\sqrt{5x+6}-2 = x \quad /^2$

$5x+6-4\sqrt{5x+6}+4 = x^2$

. . . . . .

$= x^2$

$\sqrt{5x+6}-2 = x \quad /+2$

$\sqrt{5x+6} = x+2 \quad /^2$

$5x+6 = (x+2)^2$

$(A+B)^2 = A^2 + \underline{2 \cdot A \cdot B} + B^2$

$(A+B)^2 = A^2 + B^2$

$5x+6 = x^2+4x+4$

$0 = x^2-x-2$

$0 = (x-2)\cdot(x+1)$

umocnění

DŮSLEDKOVÁ ÚPRAVA

→ nutné provést zkoušku

$x_1 = 2 \quad x_2 = -1$

Zkouška:

$x=2$: $LS = \sqrt{5 \cdot 2+6} = 4$, $PS = 2+2 = 4$ ✓

$x=-1$: $LS = \sqrt{-5+6} = 1$, $PS = 1$ ✓

$\sqrt{1-2x} = 1+x$

$1-2x = 1+2x+x^2 \quad /^2$

$0 = x^2+4x$

$0 = (x+4)\cdot(x-4)$

$x_1 = 4 \quad x_2 = 6$

Zkouška:

$x=4$: $LS = 1$, $PS = 1$ ✓

$x=6$: $LS = 2$, $PS = -2$ ✗

$x \geq 0$

$\boxed{x=4}$

Soustavy lineárních rovnic

$4x-7y=20$ ①

$7x+4y=35$ ②

$4x-20+7y$

$x=5+\frac{7}{4}y$

$7(5+\frac{7}{4}y)+4y=35$ ②

$35+\frac{49}{4}y+4y=35$

$(\frac{49}{4}+4)\cdot y=0$

$y=0$

$x=5+\frac{7}{4}\cdot 0$

$x=5$

$\boxed{\begin{matrix} x=5 \\ y=0 \end{matrix}}$ $K=\{(5,0)\}$

Řešte v $\mathbb{R}^2$ ($=\mathbb{R}\times\mathbb{R}$)

Řešte v $\mathbb{R}^2$

① $x+y=3$ $/2$

② $2x+2y=6$

① $2x+2y=6$

② $2x+2y=6$

$0=0$

→ soustava má nekonečně mnoho řešení

① $y=3-x$

$K=\{(x,3-x), x\in\mathbb{R}\}$

$x+y=3$

$2x+2y=3 \quad /:2$

$x+y=3$

$x+y=\frac{3}{2}$

$0=\frac{3}{2} \quad /:\frac{3}{2}$

$0=1$

⇒ Soustava nemá řešení

$K=\{\}=\emptyset$

Rovnice s absolutní hodnotou

$|x| = \begin{cases} x, & x\geq 0 \\ -x, & x<0 \end{cases}$

$|5|=5$

$|-5| = -(-5) = 5$

$|x|=2$

$|x-a|=d$

Řešte v $\mathbb{R}$

$|x-7|=3$

$x_1=4$

$x_2=10$

$|x+2|=1$

$|x-(-2)|=1$

$|x+2|-|x|=2$

I	II	III
$x+2<0 \quad -2$	$x+2\geq 0 \quad 0$	$x+2\geq 0$
$-(x+2)-(-x)=2$	$x+2-x=2$	$x+2-x=2$
$x<0$	$x<0$	$x\geq 0$
$|x|=-x$	$|x|=x$	$|x|=x$
I) $x\in(-\infty,-2)$	II) $x\in\langle -2,0)$	III) $x\in\langle 0,\infty)$
$-(x+2)-(-x)=2$	$x+2+x=2$	$x+2-x=2$
$-x-2+x=2$	$2x+2=2$	$2=2$
$-2=2$	$x=0$	$x\in\langle 0,\infty)$
NŘ.	$0\notin\langle -2,0)$ NŘ.	

$\boxed{x\in\langle 0,\infty)}$ $K=\langle 0,\infty)=\mathbb{R}_0^+$

Funkce, jejich vlastnosti a grafy

Fce: • lineární • kvadratické • lineární lomenou • s abs. hodnotou

Vlastnosti: parita, monotonie, prostá, omezená, D_f, H_f, lok. maxima/minima, vyznačené body

Kvadr. funkce

$y = x^2+6x-21$ → parabola

$= (x+2)^2-4-21$

$= (x+2)^2-25$

→ $V=[-2,-25]$

$= (x+2)^2-(5)^2$

$A^2 - B^2 = (A+B)\cdot(A-B)$

$= (x+2+5)\cdot(x+2-5)$

$= (x+7)\cdot(x-3)$ → $\begin{matrix} x_1=-7 \\ x_2=3 \end{matrix}$

a. $(-6,-5)+2$

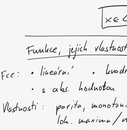
Průsečík s y: $x=0$

$y=0^2+6\cdot 0-21=-21$

$P_x=[-7,0]$

$P_{x_1}=[3,0]$

$P_y=[0,-21]$



$D_f=\mathbb{R}$

$H_f=\langle -25,\infty)$

⇒ shora omezená

↘ v $(-\infty,-2)$

↗ v $(-2,\infty)$

není prostá

není sudá ani lichá

lok. minimum v -2: ✓

Parita $\begin{cases} \text{sudá} \\ \text{lichá} \end{cases}$

x^n $\begin{cases} n \text{ sudé: fce, pokud n sudé} \\ n \text{ liché: fce, pokud n liché} \end{cases}$

f: $y=x^2+x$

sudá? lichá? $f(-x)=(-x)^2-x \neq x^2+x \neq f(x)$

$\neq -f(x)$

g: $y=-3x^3+2x$

→ lichá

→ ani jedno

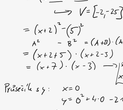
h: $y=|x\cdot(x+1)|+2$

1. parabola $v\cdot(x+1)$
2. abs. hodnota
3. posun v y

i: $y=x\cdot(x+1)$ $V=[-\frac{1}{2},-\frac{1}{4}]$ $c=-\frac{b}{2a}$

$x_1=0$

$x_2=-1$



Lineární lomená funkce

$y=\frac{a}{x-b}+c$

f: $y=\frac{2x}{x-3}=\frac{2(x-3)}{x-3}+\frac{6}{x-3}=\frac{6}{x-3}+\frac{2(x-3)}{x-3}$ rovnoosá hyperbola

$=\frac{6}{x-3}+2$

Průsečíky:

s y: $x=0$

$y=\frac{6}{0-3}+2=-2+2=0$

$D_f=\mathbb{R}\setminus\{3\}$

$H_f=\mathbb{R}\setminus\{2\}$

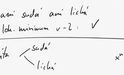
prostá, ↘ v $(-\infty,3)$ a v $(3,\infty)$

není omezená, není lichá ani sudá

g: $y=|f(x)|$

Funkce s absolutními hodnotami

h: $y=\frac{|x+1|}{|x-3|}$



$h(x)=-2x-1-x-3$

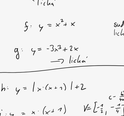
$=-3x-4$

$h(x)=2x+1+3$

$=3x+4$

$h(x)=2x+1+x+3$

$=3x+4$



$D_h=\mathbb{R}$ $H_h=\langle\frac{1}{3},\infty)$

→ shora omezená

→ není prostá, není ani lichá

↘ v $(-\infty,-\frac{1}{3})$

↗ v $(-\frac{1}{3},\infty)$

Abs. hodnota je spojitá

$y^{-1/2}$ → $h_2(-3)=h_2(3)$

$h_2(-3)=3+2=5$

$h_2(-\frac{1}{3})=\frac{3}{3}+2=\frac{5}{3}$

Průsečík grafu s osou x

$-3x-4=0$

$3x=-10$

$x=-\frac{4}{3}$

---

k: $y=\frac{-1}{|x|+1}+1$

l: $y=\frac{-1}{\sqrt{x+1}}+1$

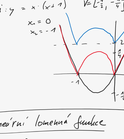
$k(x)=l(|x|)$

Transformace grafu

$f(|x|)$ je sudá funkce

$f(|x|)=f(|-x|)$

$\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$



Průsečík $l(x)$ s y

$x=0$: $y=\frac{-1}{0+1}+1=\frac{1}{2}$

sx: $0=-\frac{1}{\sqrt{x+1}}+1$

$1=\sqrt{x+1}$

$x=-1$

$D_l=\mathbb{R}$

$H_l=\langle\frac{1}{2},1)$ ⇒ $l(x)$ je omezená

↘ v $(-\infty,0)$ ↗ v $(0,\infty)$ → není prostá

minimum v 0, sudá